

# Propuesta para el desarrollo y la implementación del Behavioral and Experimental Economics Research Lab (BEER) del Tecnológico de Monterrey

Edgar Castro Méndez<sup>\*</sup>

Stanislao Maldonado Zambrano<sup>\*\*</sup>

## 1. Motivación

El objetivo de esta propuesta es fortalecer la capacidad del Tecnológico de Monterrey—Campus Monterrey—para integrar metodologías experimentales en la formación de estudiantes de economía, a través del desarrollo e implementación del Behavioral and Experimental Economics Research Lab (BEER). El laboratorio tiene como propósito central **enriquecer la experiencia de aprendizaje** en las unidades de formación del Departamento de Economía, permitiendo que los estudiantes participen activamente en experimentos controlados como parte de su proceso educativo.

En particular, se busca:

- **Integrar experimentos de economía conductual en las unidades de formación**, creando una vinculación directa y sistemática entre la teoría económica y la experiencia práctica en el aula. Las unidades de formación que se beneficiarían incluyen:
  - Economía conductual aplicada a las finanzas
  - Teoría de juegos y economía de la información
  - Economía aplicada y herramientas computacionales
  - Bloque integrador: Investigación aplicada: desafíos contemporáneos

---

<sup>\*</sup>ecastrom@tec.mx

<sup>\*\*</sup>stanislao.maldonado@tec.mx

- Bloque multidisciplinar
  - Economía y finanzas personales aplicadas
- **Construir conocimiento institucional (*know-how*)** sobre cómo diseñar, ejecutar y analizar experimentos económicos, creando capacidades sostenibles dentro del Departamento de Economía y entre los propios estudiantes.
  - **Aumentar la participación activa de los estudiantes**, permitiéndoles desempeñarse no solo como sujetos experimentales, sino también como asistentes de laboratorio y colaboradores en la logística experimental, lo que fortalecerá su formación práctica y metodológica.
  - **Complementar, en el mediano plazo, la plataforma de consultoría que actualmente se ofrece en *Expedition***, orientada al sector empresarial de Monterrey, aplicando los principios de la economía conductual a problemas reales de gestión, marketing y diseño de incentivos.
  - **Ofrecer el laboratorio como un recurso compartido** para otros departamentos e investigadores externos interesados en actividades de docencia experimental, promoviendo la colaboración interdisciplinaria.

## 2. Justificación estratégica

La implementación del BEER Lab responde ante todo a una necesidad pedagógica concreta: dotar a los estudiantes de economía de un espacio donde puedan **vivir** los conceptos que estudian en clase, en lugar de únicamente leerlos o escucharlos. Los experimentos económicos han demostrado ser una herramienta didáctica de primer orden, capaz de ilustrar de manera intuitiva fenómenos como las fallas de coordinación, los sesgos cognitivos, la formación de preferencias y las consecuencias de los incentivos.

### 2.1. Impacto en la formación de estudiantes

El BEER Lab permitirá a los estudiantes del Departamento de Economía adquirir competencias altamente valoradas tanto en el ámbito académico como en el sector privado y público:

- Comprensión vivencial de conceptos de teoría de juegos, economía conductual y diseño de mecanismos.
- Habilidades en el diseño y análisis de experimentos controlados.

- Familiaridad con herramientas computacionales utilizadas en investigación aplicada.
- Capacidad de interpretar datos generados en entornos controlados y comunicar resultados de manera rigurosa.

Esto fortalecerá el perfil profesional de los egresados y diferenciará la oferta educativa del Departamento de Economía dentro del Tecnológico de Monterrey.

## 2.2. Vinculación entre docencia e investigación aplicada

Si bien el enfoque principal del BEER Lab es pedagógico, su infraestructura también facilitará, de manera complementaria, el desarrollo de proyectos de investigación aplicada. Esta sinergia es relevante porque permite que los estudiantes participen en proyectos reales como parte de su formación, enriqueciendo el aprendizaje y generando valor institucional al mismo tiempo. De este modo, docencia e investigación se refuerzan mutuamente sin que ninguna subordine a la otra.

## 2.3. Complementariedad con la infraestructura existente

El Tecnológico de Monterrey ya cuenta con laboratorios orientados a la investigación en ciencias conductuales, los cuales disponen de infraestructura especializada como cámaras Gesell y herramientas de medición fisiológica. El BEER Lab no busca competir ni duplicar estas capacidades. Su propósito es distinto y complementario: ofrecer un espacio diseñado específicamente para la **docencia experimental en economía**, con las condiciones técnicas que esta metodología requiere.

En particular, la economía experimental demanda condiciones que los laboratorios existentes no están diseñados para proveer:

- Interacción simultánea y anónima de múltiples participantes.
- Infraestructura computacional sincronizada para la ejecución de experimentos en tiempo real.
- Control estricto de la comunicación entre participantes durante las sesiones.
- Sistemas de incentivos vinculados a decisiones individuales, fundamentales para la validez de los experimentos.

El BEER Lab cubre este vacío institucional de manera focalizada, con un diseño orientado al uso docente sistemático.

## **2.4. Posicionamiento y competitividad institucional**

Los laboratorios de economía experimental son ya una infraestructura estándar en universidades líderes a nivel mundial, como la Universidad de Chicago, UC San Diego, la Universidad de Zúrich y la Universidad de Nottingham. En América Latina, diversas instituciones han comenzado a invertir en este tipo de espacios. Contar con el BEER Lab permitirá al Campus Monterrey posicionarse a la vanguardia en formación experimental en economía en la región.

## **2.5. Vinculación con la industria**

En el mediano plazo, el laboratorio abrirá oportunidades para desarrollar proyectos aplicados en colaboración con empresas de la región, particularmente en áreas como diseño de incentivos, estrategias de precios y arquitectura de decisiones (*nudges*). Esto generará un vínculo directo entre la formación de los estudiantes y las necesidades del sector productivo.

## **2.6. Escalabilidad**

El laboratorio permitirá integrar metodologías presenciales y digitales, facilitando la implementación de sesiones experimentales híbridas (laboratorio + en línea), lo que amplía su alcance y adaptabilidad a distintos contextos de enseñanza.

## **2.7. Relación costo-beneficio**

La inversión requerida para implementar el BEER Lab es relativamente modesta en comparación con otras infraestructuras de investigación o docencia especializada. Sin embargo, su impacto potencial es elevado en términos de calidad educativa, diferenciación de la oferta académica y vinculación con el entorno externo.

# **3. Requerimientos físicos y tecnológicos**

Actualmente, el Departamento de Economía cuenta con una sala equipada con 20 estaciones de cómputo, ubicada en el primer piso del edificio Aulas VI. A continuación se describen las adecuaciones físicas y de equipamiento necesarias para el correcto funcionamiento del laboratorio.



Figura 1: Estado actual de la sala

### 3.1. Divisiones removibles entre estaciones

**Problema:** Actualmente, los participantes pueden verse entre sí, lo que permite comunicación no verbal (gestos, miradas, etc.) que puede sesgar los resultados de los experimentos.

**Propuesta:** Instalar **divisiones removibles** que impidan la comunicación visual entre estaciones. Divisiones de este tipo ya se utilizan en otros salones del campus. Se sugiere explorar la posibilidad de cambiar los escritorios actuales por modelos que permitan colocar y retirar las divisiones fácilmente según las necesidades de cada sesión.

### 3.2. Reemplazo de terminales por computadoras de escritorio

**Situación actual:** El laboratorio opera con terminales que funcionan como interfaz hacia un servidor externo. Estas terminales no permiten instalar el software necesario para los experimentos de economía conductual, ni conectar auriculares ni cámaras, lo que limita severamente las capacidades del laboratorio para usos docentes.

**Propuesta:** Reemplazar la totalidad de las terminales actuales por **computadoras de escritorio (CPUs completas)** con procesamiento local. Esto permitirá instalar plataformas de experimentación como *oTree* o *z-Tree*, y habilitar el uso de dispositivos audiovisuales en cada estación.

### 3.3. Ampliación del número de computadoras

**Situación actual:** El laboratorio cuenta con 20 terminales, suficientes para una sesión típica pero sin margen para contingencias.

**Propuesta:** Ampliar la capacidad a **30 computadoras de escritorio**, de modo que haya equipos de respaldo disponibles en caso de fallas técnicas o ausencias imprevistas de participantes.

### 3.4. Numeración de estaciones

**Situación actual:** Las estaciones no cuentan con numeración visible, lo que dificulta la identificación de los equipos y el control del anonimato durante los experimentos.

**Propuesta:** Colocar **rótulos visibles** con el número de cada estación para facilitar la asignación, el registro y el control durante las sesiones.



Figura 2: Estaciones numeradas

### 3.5. Computadora del experimentador

**Situación actual:** La computadora del profesor no cuenta con una pantalla en el escritorio; la pantalla actual está fijada en el techo, lo que permite que los participantes puedan ver contenido reservado exclusivamente para el experimentador.

**Propuesta:** Instalar un **computador dedicado para el experimentador**, desde el cual se pueda monitorear y controlar el experimento en tiempo real. Debe ubicarse en el puesto del profesor, de cara a los participantes.



Figura 3: Monitor en el techo

### 3.6. Cámaras y auriculares en cada estación

#### Propuesta:

- Dotar cada estación con una **cámara** y un **set de auriculares**.
- Los auriculares permitirán a los participantes recibir instrucciones pregrabadas o visualizar videos sin interferencias externas, mejorando la estandarización de las sesiones.
- Las cámaras podrán utilizarse para monitorear el comportamiento de los participantes y, cuando sea pertinente, integrarse con software de supervisión como *Respondus Lockdown Browser* o *Respondus Monitor*.

### 3.7. Calidad de datos y cumplimiento ético

El laboratorio permitirá implementar protocolos estandarizados que aseguren la validez de los datos recolectados durante las sesiones. En particular, facilitará:

- El control del entorno experimental para minimizar sesgos derivados de la interacción entre participantes.
- La trazabilidad de decisiones individuales a lo largo de los experimentos.
- El cumplimiento de estándares éticos, incluyendo consentimiento informado y protección de datos personales.

## 4. Banco de participantes

Para garantizar la continuidad de los experimentos y facilitar el reclutamiento de voluntarios, es necesario **crear y mantener un banco de participantes**. Este sistema permitirá registrar y gestionar a los estudiantes interesados en participar en las sesiones experimentales del laboratorio.

El banco servirá no solo para organizar el reclutamiento, sino también para recopilar información demográfica básica que facilite la selección de muestras según las necesidades de cada sesión. Datos como **sexo, edad, programa académico y origen étnico** son fundamentales para asegurar la diversidad y pertinencia de las muestras.

### 4.1. Propuesta

La propuesta consiste en implementar un sistema digital que permita:

- Crear una **base de datos de estudiantes interesados** en participar en experimentos.
- Permitir que los estudiantes se **registren y creen una cuenta** para consultar las sesiones disponibles.
- Enviar **correos masivos automáticos** para anunciar nuevas sesiones y recordatorios.
- Llevar un **registro histórico de participación** por estudiante, promoviendo la transparencia y el control de la frecuencia de participación.

### 4.2. Plataforma sugerida: ORSEE

Se propone utilizar **ORSEE (Online Recruitment System for Economic Experiments)**, una herramienta gratuita y de código abierto ampliamente utilizada en laboratorios experimentales de economía a nivel mundial.

**Requerimientos técnicos:**

- **Servidor web:** Apache con soporte para PHP.
- **Base de datos:** MySQL o MariaDB.
- **Acceso:** Desde cualquier navegador web, mediante la dirección IP o dominio del servidor institucional.



### 4.3. Beneficios

- Reducción significativa del tiempo y esfuerzo de reclutamiento.
- Base de datos actualizada y ordenada de participantes.
- Mayor participación estudiantil y transparencia en la gestión de sesiones.

## 5. Resumen de requerimientos

| Requerimiento                                                 | Descripción / Justificación                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Divisiones removibles</b>                                  | Instalar divisiones que impidan la comunicación visual entre participantes. Puede requerir cambio de mobiliario para facilitar su instalación y retiro.                                    |
| <b>Reemplazo de terminales por computadoras de escritorio</b> | Sustituir las 20 terminales actuales por CPUs completas que permitan instalar software experimental ( <i>oTree</i> , <i>z-Tree</i> ) y conectar dispositivos audiovisuales.                |
| <b>Ampliar número de computadoras a 30</b>                    | Incrementar la capacidad de 20 a 30 equipos para contar con respaldo ante fallas técnicas o ausencias.                                                                                     |
| <b>Numeración visible de estaciones</b>                       | Colocar rótulos numerados en cada estación para facilitar la asignación y el control durante las sesiones.                                                                                 |
| <b>Computadora del experimentador</b>                         | Instalar un equipo dedicado desde el cual el experimentador pueda monitorear y controlar la sesión en tiempo real.                                                                         |
| <b>Cámaras y auriculares</b>                                  | Dotar cada estación con cámara y auriculares para estandarizar la entrega de instrucciones y supervisar el comportamiento de los participantes.                                            |
| <b>Servidor para banco de participantes</b>                   | Habilitar un servidor institucional para instalar y operar <i>ORSEE</i> , con Apache, PHP y base de datos MySQL/MariaDB, más soporte técnico básico para su configuración y mantenimiento. |

Cuadro 1: Resumen de requerimientos para la adecuación del laboratorio.

### 5.1. Presupuesto estimado

A continuación se presenta un estimado de costos para la implementación de las adecuaciones propuestas. Los valores se expresan en pesos mexicanos (MXN) e incluyen un rango

aproximado según precios actuales en Monterrey, N.L.

| <b>Concepto</b>                                                                | <b>Cantidad / Unidad</b> | <b>Costo estimado (MXN)</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Divisiones removibles para estaciones                                          | 30 unidades              | \$90,000 – \$120,000             |
| Computadoras de escritorio (reemplazo de terminales + ampliación a 30 equipos) | 30 unidades              | \$450,000 – \$600,000            |
| Rótulos y numeración de estaciones                                             | 30 unidades              | \$3,000 – \$4,500                |
| Computadora del experimentador                                                 | 1 equipo                 | \$15,000 – \$24,000              |
| Cámaras y auriculares para estaciones                                          | 30 sets                  | \$36,000 – \$45,000              |
| Servidor para banco de participantes ( <i>ORSEE</i> )                          | 1 servidor + instalación | \$0 – \$50,000                   |
| <b>Total estimado</b>                                                          |                          | <b>\$594,000 – \$843,500 MXN</b> |

Cuadro 2: Presupuesto estimado para la adecuación del laboratorio de cómputo.

Los montos consideran precios de mercado locales para equipo de nivel institucional (procesador Intel Core i5/i7 o equivalente, 16 GB RAM, 256 GB SSD), sin incluir impuestos ni costos de adecuación de infraestructura eléctrica o de red. El rango total estimado se sitúa entre **\$594,000 y \$843,500 MXN**, dependiendo de las especificaciones técnicas finales de los equipos y el mobiliario seleccionados.

## 6. Arreglos institucionales

Los experimentos de economía conductual requieren incentivos monetarios para garantizar la validez de las decisiones observadas. Esto implica que los participantes reciben pagos proporcionales a su desempeño durante las sesiones.

Para ello, es necesario contar con un mecanismo de **pagos virtuales o anónimos** que permita realizar transferencias de forma rápida y segura. Dado que pueden existir restricciones institucionales al respecto, se recomienda revisar los procedimientos actuales para asegurar su compatibilidad con las necesidades del laboratorio.

Asimismo, se sugiere establecer un protocolo administrativo que regule la participación de estudiantes, el registro de pagos y la protección de datos personales.

## 7. Laboratorio móvil

Con el fin de ampliar las posibilidades de recolección de datos y realizar sesiones experimentales en distintos espacios del campus o en otras sedes, se propone la creación de un **laboratorio móvil de experimentos económicos**.

Este laboratorio permitiría replicar las condiciones básicas de control experimental fuera del laboratorio principal, facilitando el trabajo de campo y la participación de distintos grupos de estudiantes.

### Requerimientos principales:

- **Tablets o laptops ligeras** (25–30 unidades) con conexión Wi-Fi estable y capacidad para ejecutar navegadores modernos.
- **Maletas o contenedores de transporte** resistentes para proteger el equipo y facilitar su traslado.
- **Sillas y mesas portátiles** plegables para adaptar espacios temporales como aulas, auditorios o salas comunes.
- **Router o punto de acceso móvil** para crear redes locales seguras cuando no haya conexión institucional disponible.

### 7.1. Presupuesto estimado

| Concepto                | Cantidad | Costo estimado (MXN)         |
|-------------------------|----------|------------------------------|
| Tablets/laptops ligeras | 30       | \$240,000 – \$300,000        |
| Sillas plegables        | 30       | \$18,000 – \$25,000          |
| Mesas plegables         | 10       | \$15,000 – \$20,000          |
| Maletas de transporte   | 2        | \$8,000 – \$10,000           |
| Router móvil (Wi-Fi 6+) | 1–2      | \$6,000 – \$8,000            |
| <b>Total estimado</b>   |          | <b>\$287,000 – \$363,000</b> |

Cuadro 3: Presupuesto estimado para el laboratorio móvil en Monterrey, N.L.

Esta inversión permitiría extender las capacidades del laboratorio a distintos espacios dentro y fuera del campus, fomentando la participación estudiantil y la flexibilidad operativa.

## 8. Perspectivas a futuro

La adecuación del laboratorio permitirá consolidar una infraestructura docente de vanguardia. Con estas mejoras, será posible:

- Incorporar sesiones experimentales de manera sistemática en las unidades de formación del Departamento de Economía.
- Ofrecer cursos de metodología experimental y análisis de datos en entornos controlados.
- Integrar a estudiantes como asistentes de laboratorio y colaboradores en proyectos aplicados.
- Facilitar la colaboración con otras sedes e instituciones interesadas en investigación y docencia experimental.
- Desarrollar, en el mediano plazo, programas de formación ejecutiva vinculados a economía del comportamiento y diseño de incentivos.

## 9. Conclusión

La implementación del BEER Lab representa una oportunidad concreta para modernizar y enriquecer la formación de los estudiantes de economía del Tecnológico de Monterrey. Al contar con un espacio diseñado específicamente para la docencia experimental, el Departamento de Economía podrá ofrecer experiencias de aprendizaje más profundas, rigurosas e innovadoras, alineadas con los estándares internacionales en educación económica. La inversión propuesta es modesta en relación con su impacto esperado, y coloca al Tec en una posición de liderazgo en formación experimental en economía conductual en América Latina.